Actualizado: 10 Ago 2026

Mg. Lic. José Federico Castro Tramontina

Magíster en Ciberdefensa (FIE)

Especialista en Criptografía y Seguridad Teleinformática (FIE)

DATOS DE CONTACTO

Argentina – Buenos Aires
E-mail
WhatsApp
GitHub
Google Scholar
LinkedIn
ORCID
ResearchGate
Telegram
X

RESUMEN

Oficial de Ejército (Capitán), Criptógrafo, Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos. Becario de Ingeniería Electrónica y Doctorando en Informática, con intereses de investigación en Criptografía, Ciberseguridad Industrial, Ingeniería de Control y Redes de Datos. Actualmente trabajando en el desarrollo de un protocolo de intercambio de claves post-cuántico y en el despliegue de modelos de IA locales para diversos propósitos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorando en Informática — Agosto 2020 – Presente

Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática

Tesis Doctoral: Diseño, Desarrollo y Criptoanálisis de un Protocolo de Intercambio de Claves basado en Álgebras de Cayley-Dickson

Director de Tesis: Dr. Lic. Juan Pedro Hecht

Co-director de Tesis: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Maestrando en Redes de Datos — Agosto 2021 – Presente

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza

Propuesta de Tesis de Maestría: Diseño e Implementación de una Red Segura de Sistemas Embebidos mediante Criptografía Post-cuántica

Director de Tesis: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Mendoza, Argentina

Magíster en Ciberdefensa — Marzo 2020 – Marzo 2022

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Tesis de Maestría: La Computación Cuántica y el Quiebre de la Criptografía Contemporánea en las Unidades Operacionales del Ejército Argentino

Director de Tesis: Mg. Ing. Alejandro Luis Echazú

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Especialista en Criptografía y Seguridad Teleinformática — Marzo 2020 – Mayo 2021

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Trabajo Final Integrador: La Computación Cuántica y la Criptografía Contemporánea – Preparación para el Futuro Quiebre de los Algoritmos Criptográficos Actuales

Tutor de Trabajo Final Integrador: Esp. Lic. Marcelo José Cipriano

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Licenciado en Conducción y Gestión Operativa – Orientación Armas — Marzo 2010 – Diciembre 2013

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad del Ejército (Colegio Militar de la Nación)

El Palomar – Buenos Aires, Argentina

Estudiante de Ingeniería Electrónica — Febrero 2023 – Presente

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

Lenguajes de programación y desarrollo web

- Bash
- C
- C++
- CSS
- Google Apps Script
- HTML5
- JavaScript
- Python
- SQL

Backend, datos, CLI y control de versiones

- FastAPI
- Git
- GitHub
- Rich
- SQLite
- Typer
- WebSockets

Inteligencia artificial y modelos locales

- Antigravity
- Comfy
- ChatGPT
- Claude
- Codex
- DeepSeek
- Gemini
- Llama.cpp
- LM Studio
- OpenClaw

Matemática computacional, simulación y análisis

- CoCalc
- Jupyter Notebook / Google Colab
- LTSpice
- MATLAB / GNU Octave
- Microsoft Excel / LibreOffice Calc / Google Sheets
- Multisim
- SageMath

Sistemas, virtualización, administración y calidad de software

- Crontab
- Docker
- GNU/Linux (Debian, Parrot Security, Ubuntu Server, etc.)
- Hypothesis
- MkDocs
- Moodle
- mypy
- Podman
- pytest
- Rclone
- Ruff
- Termux
- uv
- VirtualBox

Redes y ciberseguridad

- Ettercap
- Nmap
- OpenSSH
- OpenSSL
- Samba
- tcpdump
- Wireshark

Sistemas embebidos y electrónica

- adb (Android Debug Bridge)
- Arduino
- KiCad
- ESP32
- STM32
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi

Automatización industrial y control

- 4diac (IDE y FORTE)
- EcoStruxure ControlExpert
- EcoStruxure MachineExpert
- Ladder – Programación de PLCs
- OpenPLC
- ScadaBR
- ST (Structured Text) – Programación de PLCs
- TIA Portal

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Ciberseguridad en Agricultura y Ganadería de Precisión en Argentina

Universidad Abierta Interamericana – Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI)

Objetivo: Proponer procesos y soluciones tecnológicas de Agricultura y Ganadería de Precisión adaptadas al sector agropecuario argentino, incorporando medidas de ciberseguridad y soluciones criptográficas que aseguren la confidencialidad e integridad sin comprometer la disponibilidad de los sistemas, logrando mejoras medibles en la eficiencia productiva.

Director: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Co-director: Mg. Lic. José Federico Castro Tramontina

Desarrollos en proceso:

- Mapeo sistemático de la literatura

Ciberseguridad en Sistemas Operacionales

Universidad Abierta Interamericana – Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI)

Objetivo: Analizar y desarrollar diferentes recomendaciones y soluciones de seguridad basadas en mejoras en los procesos, tecnologías y topologías de las redes. Se desarrollan soluciones que mejoren confidencialidad e integridad basadas en Criptografía e Inteligencia Artificial, de aplicación novedosa en la industria local e internacional.

Director: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Desarrollos en proceso:

- Diseño de una red industrial mediante herramientas de empleo actual en la industria
- Análisis y explotación de vulnerabilidades en comunicaciones basadas en el protocolo Modbus TCP/IP
- Desarrollo de scripts para modificación del comportamiento de un PLC
- Desarrollo de scripts para monitoreo de eventos de sistema y automatización de tareas rutinarias
- Programación de PLC en lenguaje Ladder para control de motor AC
- Actualización de protocolo de intercambio de claves HK17

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS, CONGRESOS Y JORNADAS

- ECEFI 2022 – Séptimo Congreso Internacional de Educadores en Ciencias Empíricas en Facultades de Ingeniería
- JAIIO 52 – II Simposio Argentino de Ciberseguridad
- Ekoparty 2025 – Ciberseguridad en Ambientes Industriales: Desafíos y Aportes (Criptografía en ICS)

PUBLICACIONES

[1] J. F. Castro Tramontina, S. Pérez, and H. Facchini, “Análisis de Tiempo Real de Tráfico de Redes de Datos mediante Técnicas de Inteligencia Artificial,” ECEFI 2022 - Séptimo Congreso Internacional de Educadores en Ciencias Empíricas en Facultades de Ingeniería, vol. 7, 2022, Accessed: Nov. 27, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/362830143_Analisis_de_Tiempo_Real_de_Trafico_de_Redes_de_Datos_mediante_Tecnicas_de_Inteligencia_Artificial

[2] J. F. Castro Tramontina, C. Neil, J. Kamlofsky, P. Hecht, “Criptografía aplicada en entornos industriales: un mapeo sistemático de la literatura”, II Simposio Argentino de Ciberseguridad, 2023, pp. 58-73. Accessed: Oct. 19, 2023. [Online]. Available: https://ojs.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/article/view/606/532

[3] J. Kamlofsky, J. F. Castro Tramontina, D. Manrique, J. Schmidt, “Ciberseguridad en Redes Operacionales”, Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 2026. Accessed: May 08, 2026. [Online]. Available: https://wicc2026.uai.edu.ar/posters/seguridad%20informatica/16373.pdf

CAPACITACIONES, CERTIFICACIONES Y CURSOS VARIOS

- Instructor de Redes Radioeléctricas Tácticas (Equipos HARRIS y ELBIT) – Ejército Argentino

DISTINCIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Recompensa al Mérito del Arma de Infantería – Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de Comando y Plana Mayor de las Armas (15 Sep 2023)

JURADO DE TESIS DE MAESTRÍA

Impacto de la Inteligencia Artificial y Blockchain en la Mejora de la Seguridad en Plataformas FinTech **Mayo 2026**

Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática

Tesista: Ing. Gabriel Ibarra

Director de Tesis: Mg. Lic. Francisco Gindre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Nivel 6 – Escuela de Idiomas del Ejército (B2 – MCER)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO PRIVADO

Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos **Mayo 2026 – Presente**

Freelance – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Farmacia Vital Olivos : Desarrollo de sistema de turnera digital para farmacia, con arquitectura cliente-servidor en tiempo real, incluyendo:
  - Tótem táctil para clientes
  - Panel de llamado para operadores de caja
  - Pantalla de turnos (actual y anteriores) con cartelería digital multimedia integrada (imágenes/videos)

  Tecnologías implementadas:
  - Python
  - FastAPI
  - WebSockets
  - SQLite
  - HTML5
  - CSS3
  - JavaScript

Consultor en Ciberseguridad **Noviembre 2024 – Presente**

Freelance – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- genomIT : Asesoramiento en cumplimiento normativo, protección de datos personales y fortalecimiento de políticas de seguridad según ISO 27001

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL EJÉRCITO ARGENTINO

Cursante del Ciclo de Formación del Oficial Ingeniero Militar **Febrero 2023 – Presente**

Facultad de Ingeniería del Ejército – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Becario de Ingeniería Electrónica (estudiante con dedicación exclusiva)

Jefe de Sección Educación a Distancia – Oficial Informático – Profesor de Táctica y Técnica del Arma **Febrero 2021 – Diciembre 2022**

Dirección de Educación Operacional – Escuela de Infantería – Campo de Mayo, Buenos Aires

- Administrador de sistemas informáticos
- Automatización de tareas rutinarias mediante Bash Scripting, Google Sheets y Python
- Jefe de las Etapas de Educación a Distancia de todos los cursos regulares (parte del plan de carrera) dictados por la Escuela
- Mantenimiento del Campus Virtual “TC FERNÁNDEZ CUTIELLOS” (Moodle)
- Profesor Militar de cursos regulares y complementarios para Oficiales y Suboficiales

Cursante de Idioma (Alemán) **Febrero 2020 – Febrero 2021**

Centro de Instrucción de Idiomas del Ejército – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Preparación para comisión al exterior en representación oficial del Ejército Argentino (cancelada por pandemia COVID-19)

Jefe de Escalón – Oficial de Comunicaciones – Oficial Informático **Febrero 2018 – Diciembre 2019**

Compañía de Comandos 603 – Bahía Blanca, Buenos Aires

- Responsable de la educación e instrucción de elementos especializados de nivel Escalón (hasta 12 hombres)
- Responsable de los enlaces radioeléctricos en campaña y en guarnición
- Responsable de la configuración y mantenimiento de equipos informáticos y radioeléctricos

Jefe de Sección – Oficial de Medidas de Seguridad de Contrainteligencia **Junio 2014 – Diciembre 2017**

Regimiento de Infantería de Montaña 26 – Junín de los Andes, Neuquén

- Responsable de la educación e instrucción de elementos de nivel Sección (hasta 40 personas)
- Responsable de Seguridad de la Información

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DOCENTE

Docente Auxiliar (Matemática Discreta – Profesorado de Educación Secundaria en Matemática) **Marzo 2026 – Agosto 2026**

Colegio Leonardo Da Vinci

- Tramo computacional:
  - Unidad I: Modelización con grafos
  - Unidad II: Sucesiones y recurrencias
  - Unidad III: Los números para contar
  - Unidad IV: El lenguaje de las máquinas
  - Unidad V: Fundamentos del funcionamiento de las máquinas y los límites de lo computable
- Tramo específico:
  - Nociones de estructuras algebraicas
  - Sistemas de numeración
  - Lógica de predicados de primer orden
  - Otras lógicas

Profesor Adjunto (Matemática Discreta – Ingeniería en Ciencia de Datos | Ingeniería en Inteligencia Artificial | Licenciatura en Ciberseguridad | Licenciatura en Informática | Licenciatura en Inteligencia Artificial | Licenciatura en Redes y Comunicación de Datos | Licenciatura en Tecnología de la Información) **Marzo 2026 – Agosto 2026**

Universidad de Palermo – Facultad de Ingeniería

- Unidad I: Lenguajes
- Unidad II: Máquinas de estado finito
- Unidad III: Autómatas
- Unidad IV: Teoría de grafos
- Unidad V: El conjunto de los enteros
- Unidad VI: Estructuras algebraicas

Docente Auxiliar (Matemática Discreta y Autómatas – Ingeniería en Sistemas Informáticos) **Agosto 2025 – Agosto 2026**

Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática (Sede Centro)

- Unidad I: Modelización con grafos
- Unidad II: Sucesiones y recurrencias
- Unidad III: Los números para contar
- Unidad IV: El lenguaje de las máquinas
- Unidad V: Fundamentos del funcionamiento de las máquinas y los límites de lo computable

Docente Auxiliar (Matemática Discreta y Autómatas – Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas) **Marzo 2025 – Agosto 2026**

Colegio Leonardo Da Vinci

- Unidad I: Modelización con grafos
- Unidad II: Sucesiones y recurrencias
- Unidad III: Los números para contar
- Unidad IV: El lenguaje de las máquinas
- Unidad V: Fundamentos del funcionamiento de las máquinas y los límites de lo computable

Docente Auxiliar (Física – Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas) **Marzo 2025 – Agosto 2026**

Colegio Leonardo Da Vinci

- Unidad I: Unidades, magnitudes físicas, vectores y Cinemática del punto material
- Unidad II: Dinámica del punto material, Leyes de Newton, trabajo, energía y cantidad de movimiento
- Unidad III: Termodinámica y ondas
- Unidad IV: Óptica y Electrostática
- Unidad V: Introducción a la Mecánica Cuántica

Profesor Adjunto – Jefe de Trabajos Prácticos (Criptografía – Licenciatura en Ciberseguridad) **Octubre 2023 – Presente**

Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino – Facultad de Ingeniería

- Unidad I: Introducción a la Criptografía
- Unidad II: Fundamentos matemáticos de la Criptografía
- Unidad III: Aplicaciones de la Criptografía Moderna
- Unidad IV: Nuevas tendencias y usos

Profesor Titular (Introducción a la Seguridad Informática – Tecnicatura Superior en Informática Forense) **Agosto 2024 – Diciembre 2024**

Instituto de Educación Superior ITEMED

- Unidad I: Fundamentos básicos de Seguridad de la Información
- Unidad II: Riesgo y factor humano
- Unidad III: Marcos normativos de referencia
- Unidad IV: Control de acceso, autenticación y seguridad en sistemas operativos y aplicaciones